

Weather AI TV Channel

ConvLSTM Satellite Forecast System

Проект

Weather AI TV Channel

Модель

ConvLSTM Weather Classification Model

Датасет

4800 спутниковых изображений Классы: clear / cloudy / rain

Период разработки

май 2026

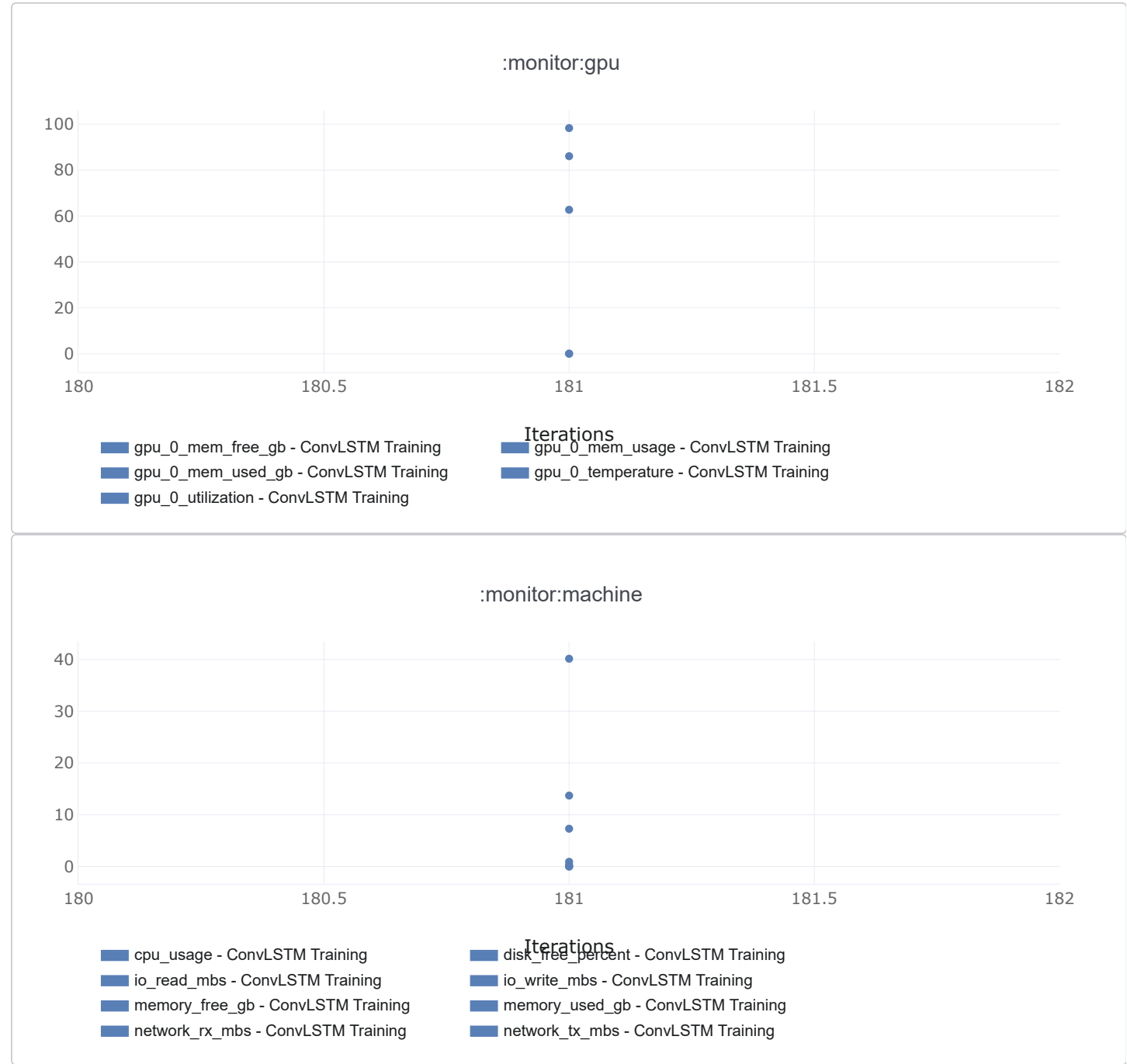
GPU

NVIDIA GeForce GTX 1650

1. Процесс обучения

Модель ConvLSTM обучалась на последовательностях спутниковых изображений для анализа погодной динамики во времени. Использовались последовательности кадров длиной 3 изображения, что позволяло модели анализировать движение облачности и изменение погодных условий.

Обучение проводилось с использованием PyTorch и GPU ускорения CUDA. Для мониторинга экспериментов использовалась система ClearML.



Параметры датасета

Данные

Параметр	Значение
train_dir	D:\projectx\satellite_dataset_final\train
val_dir	D:\projectx\satellite_dataset_final\val
classes	clear / cloudy / rain
total_images	4800
image_size	128x128
sequence_length	3

Архитектура модели

ConvLSTM

Модель построена на основе ConvLSTM архитектуры, объединяющей:

- сверточные операции Conv2D
- временную память LSTM

Это позволяет одновременно анализировать:

- пространственные признаки изображения
- временные изменения между кадрами

Параметры модели

Параметр	Значение
input_channels	3
hidden_dim	64
output_classes	3
activation	ReLU / Sigmoid / Tanh
framework	PyTorch

Гиперпараметры обучения

Параметр	Значение
optimizer	Adam
learning_rate	0.001
loss_function	CrossEntropyLoss
batch_size	16
epochs	5
shuffle	True
device	CUDA

Мониторинг и логирование

ClearML

Для мониторинга обучения использовался ClearML.

В систему логировались:

- train loss
- validation loss
- accuracy
- F1-score
- learning progress

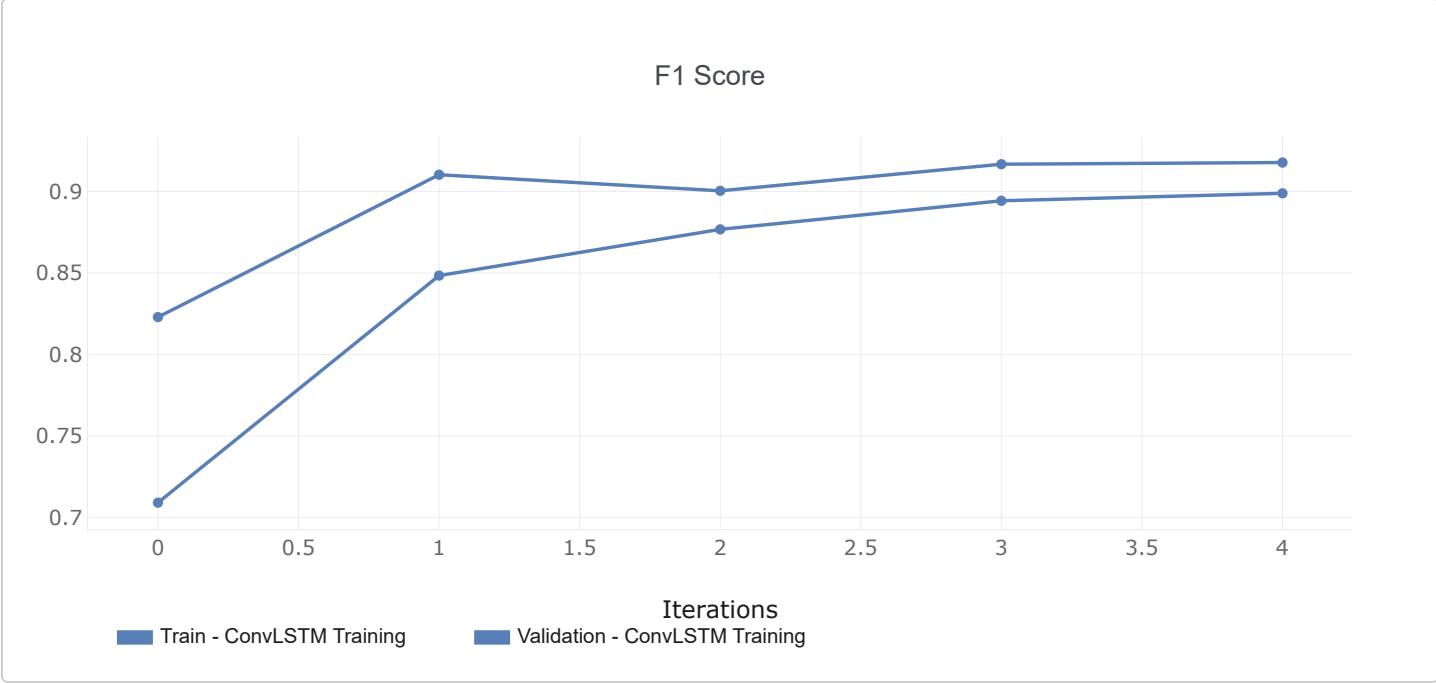
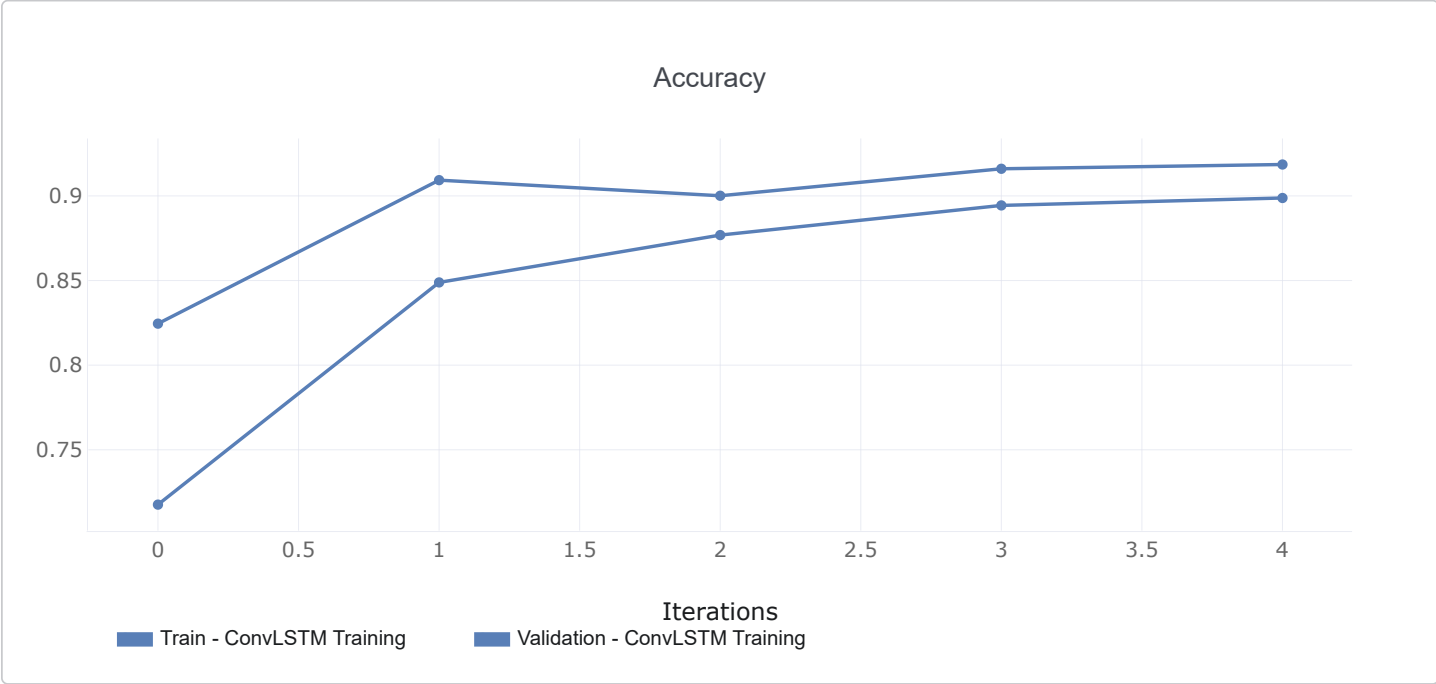
Все графики были встроены в отчёт через механизм ClearML Embed.

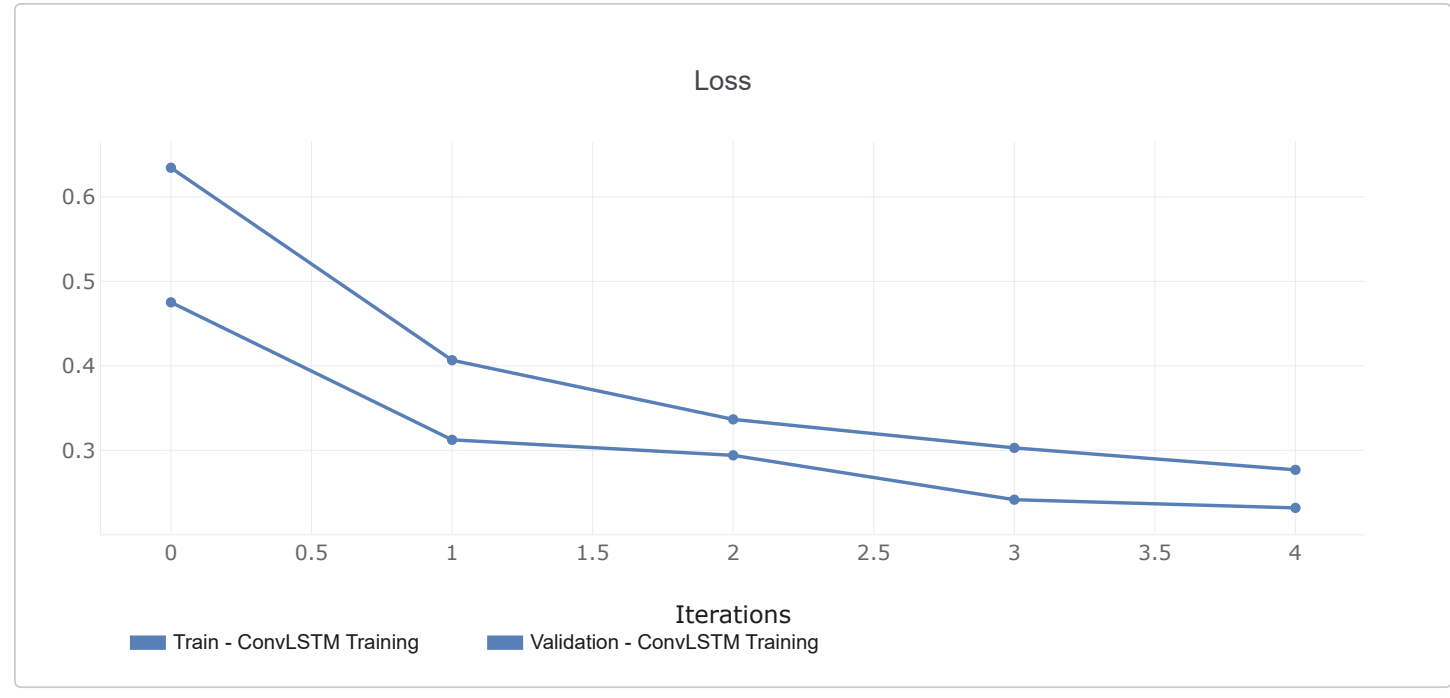
Графики обучения

Learning Curves

В процессе обучения наблюдалось:

- стабильное снижение функции потерь
- рост Accuracy
- рост F1-score
- отсутствие критического переобучения





Финальные результаты

Метрики модели

Метрика	Значение
Train Accuracy	~0.89
Validation Accuracy	~0.91
Train F1-score	~0.89
Validation F1-score	~0.91
Validation Loss	~0.23

Интерпретация результатов

Модель показала стабильное качество классификации спутниковых изображений.

Наилучшие результаты были получены для:

- clear
- cloudy

Класс rain оказался наиболее сложным из-за визуальной схожести с плотной облачностью.

Использование временных последовательностей позволило модели лучше анализировать движение облаков и динамику погодных процессов.

Streamlit интерфейс

Для демонстрации модели был разработан интерфейс на Streamlit в стиле телевизионного погодного канала.

Функциональность интерфейса:

- загрузка 3 спутниковых изображений
- прогноз погодного состояния

- отображение вероятностей классов
- визуализация погодных эффектов
- анимация прогноза

Визуализация прогноза

В системе реализованы:

- анимация дождя
- облачные эффекты
- солнечные эффекты
- тепловая карта неопределенности модели

Выводы

В результате была разработана система прогнозирования погоды на основе ConvLSTM и спутниковых изображений.

Модель успешно анализирует временную динамику погодных процессов и показывает высокие результаты классификации.

Использование ConvLSTM позволило учитывать изменение погодных условий во времени, что значительно улучшило качество прогнозирования по сравнению с обычными CNN моделями.

Итоги проекта

Параметр	Значение
Тип модели	ConvLSTM
Количество классов	3
Размер датасета	4800 изображений
Accuracy	~0.91
F1-score	~0.91
Framework	PyTorch
Интерфейс	Streamlit
Мониторинг	ClearML

Главный вывод:

ConvLSTM эффективно подходит для анализа спутниковых погодных последовательностей и может использоваться как основа для систем прогнозирования погоды в реальном времени.